

Android Hareket Algılama Uygulaması

Genel Bakış

Bu uygulama, OpenCV kullanarak gerçek zamanlı hareket algılama yapabilen kapsamlı bir Android uygulamasıdır. Kullanıcı tarafından ayarlanabilir hassasiyetle hareket algılar, sesli uyarı verir, bildirim gönderir ve ekran görüntüsü alır.

Ana Özellikler

Hareket Algılama

- **Frame Differencing:** Ardışık video karelerindeki farkları analiz eder
- **Background Subtraction:** Arka plan değişikliklerini tespit eder
- **HSV Renk Uzayı:** Renk bazlı değişiklikleri algılar
- **Ayarlanabilir Hassasiyet:** 1-100 arası hassasiyet kontrolü

Uyarı Sistemleri

- **Sesli Uyarı:** MediaPlayer/SoundPool ile özelleştirilebilir alarm sesleri
- **Push Bildirim:** Android 13+ uyumlu bildirim sistemi
- **Titreşim:** Haptik geri bildirim
- **Görsel Uyarı:** Ekranda anlık durum gösterimi

Ekran Görüntüsü

- **MediaProjection API:** Android 14+ uyumlu ekran yakalama
- **Otomatik Kaydetme:** `/Pictures/MotionCapture/` dizinine kayıt

- **Dosya Adlandırma:** `motion_YYYYMMDD_HHMMSS.png` formatı
- **Scoped Storage:** Android 11+ depolama uyumluluğu



Arka Plan İşlemi

- **Foreground Service:** Sürekli hareket izleme
- **Battery Optimization:** Optimize edilmiş güç tüketimi
- **Lifecycle Aware:** Uygulama yaşam döngüsü uyumluluğu



Teknik Detaylar

Kullanılan Teknolojiler

- **Kotlin:** Ana geliştirme dili
- **OpenCV 4.10.0:** Bilgisayarlı görü işlemleri
- **CameraX 1.3.1:** Modern kamera API
- **Material Design 3:** UI/UX tasarımı
- **AndroidX:** Jetpack kütüphaneleri

Minimum Gereksinimler

- **Android API 24+** (Android 7.0)
- **ARM64/ARMv7** processor
- **Kamera** donanımı
- **2GB RAM** (önerilen)

izinler

```
<!-- Gerekli İzinler -->
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
<uses-permission
android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />
<uses-permission
android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" />
<uses-permission
android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PROJECTION" /
>
```



Kurulum ve Çalıştırma

Ön Koşullar

1. **Android Studio** (Arctic Fox ve üzeri)
2. **Android SDK 34**
3. **Gradle 8.2+**
4. **JDK 8+**

Adım Adım Kurulum

1. Projeyi İndirin

```
bash # Proje dosyalarını yerel dizine kopyalayın
```

2. Android Studio'da Açın

- File > Open > Proje klasörünü seçin
- Gradle sync'i bekleyin

3. Ses Dosyası Ekleyin

`app/src/main/res/raw/alert_sound.mp3`

- Ses dosyasını bu konuma ekleyin
- Freesound.org'dan ücretsiz alarm sesleri indirebilirsiniz

4. Çalıştırın

- Android cihaz veya emülatör bağlayın
- Run > Run 'app'



Kullanım Kılavuzu

İlk Kurulum

1. Uygulamayı başlatın
2. Gerekli izinleri verin:
 - Kamera erişimi
 - Bildirim izni
 - Depolama erişimi
3. Hassasiyet seviyesini ayarlayın

Temel Kullanım

1. **Başlat** butonuna basın
2. Kamera önizlemesi başlayacak
3. Hareket algılandığında:
 - Sesli uyarı çalacak
 - Bildirim gelecek
 - Ekran görüntüsü alınacak (etkinse)

Gelişmiş Ayarlar

- **Menü > Ayarlar**'dan erişilebilir:
- Sesli uyarı açma/kapama

- Bildirim kontrolü
- Ekran görüntüsü ayarları
- Arka plan modu

Geliştirici Notları

Önemli Sınıflar

```
// Ana hareket algılama motoru
MotionDetector.kt

// Kamera ve OpenCV entegrasyonu
MainActivity.kt

// Arka plan servisi
MotionDetectionService.kt

// Ekran görüntüsü alma
ScreenCaptureService.kt
```

Performans Optimizasyonları

- Frame skipping (her 3. frame işlenir)
- Background thread processing
- Memory leak prevention
- Battery optimization

Hata Yönetimi

- OpenCV yükleme kontrolü
- Kamera erişim hataları

- İzin reddi durumları
- Bellek yetersizliği



Sorun Giderme

Yaygın Sorunlar

1. OpenCV Yüklenmiyor

Çözüm: `OpenCVLoader.initDebug()` kontrolü yapın

2. Kamera Başlamıyor

Çözüm: CAMERA izni kontrol edin

3. Ekran Görüntüsü Alınamıyor

Çözüm: MediaProjection izni verin

4. Bildirim Gelmiyor

Çözüm: POST_NOTIFICATIONS izni kontrol edin (Android 13+)

Debug Modu

```
// Log seviyesini artırın  
Log.d(TAG, "Debug message")
```



Yapılacaklar (TODO)

- [] **Room Database:** Hareket logları kaydetme
- [] **Cloud Backup:** Görüntüleri bulut depolamaya yükleme
- [] **AI Enhancement:** Makine öğrenmesi ile gelişmiş algılama
- [] **Multi-Camera:** Birden fazla kamera desteği
- [] **Real-time Streaming:** Canlı video akışı
- [] **Web Interface:** Web tabanlı uzaktan kontrol



Lisans

Bu proje MiniMax Agent tarafından geliştirilmiştir.



Destek

Sorularınız için:

- GitHub Issues
- E-posta: [destek@minimax.com]

Not: Bu uygulama eğitim amaçlı geliştirilmiştir. Ticari kullanım için uygun lisansları kontrol edin.